

Nama : Dhimas Luthfi Arnanda
NIM : 24060123120040
Kelas : Pengenalan Pola (Gabungan)
Dosen : Satriawan Rasyid Purnama, S.Kom., M.Cs.

1. Judul

Segmentasi Tumor Otak pada Citra MRI Menggunakan Modified U-Net dengan Channel Attention dan Spatial Attention

2. Deskripsi

Pada kasus ini dilakukan segmentasi tumor otak pada citra MRI menggunakan pendekatan deep learning. Segmentasi bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi tumor per piksel nya sehingga area tumor dapat dipisahkan dari jaringan otak normal. Tantangan utama pada segmentasi tumor otak adalah bentuk tumor yang tidak beraturan dan batas tumor yang sering bias/kabur akibat noise, sehingga sulit dilakukan secara manual oleh radiolog. Penelitian Davar & Fevens (2024) yang saya gunakan sebagai acuan mengusulkan pendekatan dua tahap. Tahap pertama adalah lokalisasi tumor, yaitu mencari lokasi awal tumor menggunakan CNN. Setelah lokasi tumor ditemukan, model akan melakukan segmentasi detail menggunakan modified U-Net untuk menghasilkan mask tumor yang lebih akurat.

Dataset yang digunakan diasumsikan 1.000 data citra MRI otak dengan label/mask tumor. Model akan mempelajari pola tumor dari data MRI berserta label masknya sehingga dapat mengashilkan mask segmentation tumor pada data citra MRI yang baru.

3. Ukuran dan Bentuk Data

Komponen	Detail
Jumlah Data	1.000 data citra MRI otak
Resolusi input	256 x 256 piksel
Jenis data	MRI dengan kernel grayscale
Label	Mask tumor
Output	Binary segmentation mask

4. Arsitektur deep learning yang digunakan

Arsitektur yang digunakan adalah Modified U-Net dengan Dual Attention Module (Channel Attention + Spatial Attention). Arsitektur ini adalah modifikasi dari U-Net 2D standar dengan menambahkan Channel Attention dan Spatial Attention agar model bisa lebih fokus terhadap area tumor.

Arsitektur terdiri dari dua tahap :

1. CNN localizer, digunakan untuk mencari Lokasi awal tumor pada MRI.
2. Modified U-Net, digunakan untuk melakukan segmentasi tumor secara detail.

Pada U-Net standar terdapat skip connection, tetapi pada model ini skip connection diperbaiki dengan ditambahkan attention module supaya model bisa memilih fitur yang benar-benar penting dan relevan untuk segmentasi.

5. Breakdown Arsitektur Deep Learning

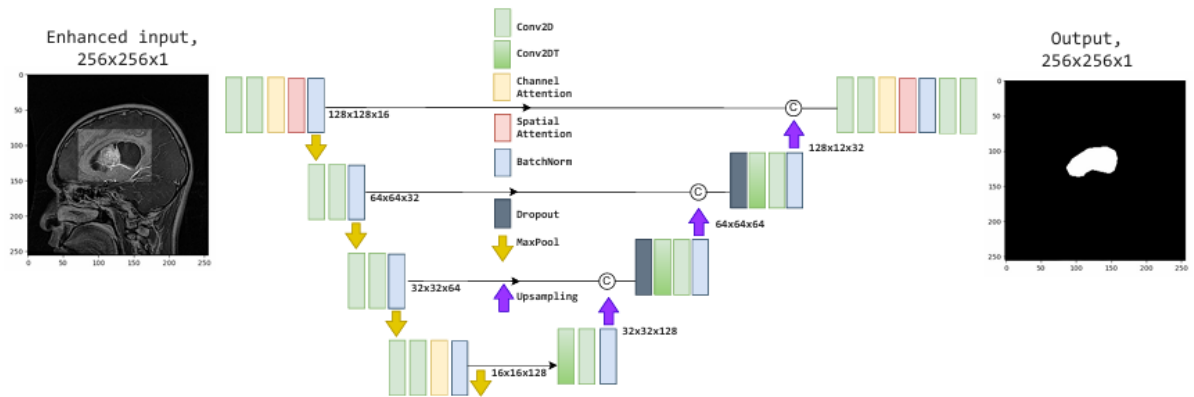


Fig. 3. The visual representation of the proposed modified U-Net architecture with different layers, skip connections and concatenations

6. Fungsi Setiap Komponen

1. Enhance Input

Melakukan enhanced input citra dengan ukurn 256 x 256 x 1. Input ini merupakan citra MRI yang telah diproses pada tahap sebelumnya menggunakan localizer untuk memperjelas area tumor. Tujuan dalam tahap ini adalah agar model lebih fokus pada area yang dicurigai sebagai tumor sebelum proses segmentasi dilakukan.

2. Encoder

Pada bagian encoder, model mulai mengambil fitur penting dari citra MRI. Tahapan yang dilakukan:

- Conv2D, digunakan untuk mengenali pola pada citra MRI seperti bentuk tumor, tekstur jaringan abnormal, dan batas tumor.
- Batch Normalization (BatchNorm), digunakan untuk membantu proses training menjadi lebih stabil dan cepat dengan melakukan normalisasi data.
- Dropout, digunakan untuk mengurangi overfitting pada model.
- Maxpooling, digunakan untuk mengecilkan ukuran feature map sehingga model bisa menangkap pola yang lebih kompleks.

3. Dual Attention Module

- Channel Attention, digunakan untuk membantu model memilih fitur yang paling penting dan relevan.
- Spatial Attention, digunakan untuk membantu model menentukan bagian penting yang ada pada gambar.

4. Bottleneck

Pada bagian bottleneck, model menyimpan fitur penting hasil ekstraksi encoder sebelum gambar diperbesar kembali pada decoder.

5. Decoder

Pada bagian encoder, model mulai memperbesar kembali ukuran gambar. Tahapan yang dilakukan:

- a. Upsampling, digunakan untuk memperbesar ukuran feature map.
- b. Concatenation, yaitu feature map dari encoder digabung dengan decoder melalui dual attention module. Tujuannya agar informasi detail tumor tidak hilang saat gambar diperbesar kembali.

6. Output Layet

Tahap terakhir menghasilkan citra dengan ukuran 256 x 256 x 1 berupa binary mask tumor (0 = jaringan normal, 1 = tumor).

7. Alasan Pemilihan Arsitektur

- Cocok untuk tumor dengan edge/batas yang tidak jelas. Dengan adanya tambahan attention module, model bisa lebih fokus ke area tumor sehingga hasil segmentasi bisa lebih jelas.
- Lebih baik dibandingkan U-Net standar. Karena di U-Net standar ada skip connection yang langsung mengirim semua fitur ke decoder, pada model ini ditambahkan channel attention dan spatial attention untuk memilih fitur yang paling penting dan relevan saja yang akan digunakan untuk segmentasi tumor.
- Cocok untuk dataset yang kecil. Karena arsitekturnya dirancang supaya model bisa belajar fitur penting dengan lebih efisien dan tidak mudah overfitting.
- Punya performa dan hasil segmentasi yang cukup tinggi dibanding metode sebelumnya. Dilihat dari hasil penelitian oleh Davar & Fevens (2024) dengan skor precision 0.8757, recal 0.8804, jaccard index 0.8624, dan dice score 0.8995.

Referensi :

Davar, S., & Fevens, T. (2024). Brain MRI Tumour Localization and Segmentation Through Deep Learning. *Midwest Symposium on Circuits and Systems*, 782–786. <https://doi.org/10.1109/MWSCAS60917.2024.10658897>